Domain Driven Design - Java

CaminhoSeguro

API REST de rotas a pé acessíveis e seguras, decididas com a comunidade

Equipe 1 · Turma 2ESPH · Bairro atendido: Bela Vista, São Paulo/SP

Integrante (ordem alfabética)	RM
Lucas Branquinho	562262
Vitor Bordalo	561592

Repositório GitHub	https://github.com/vitorbordalo/citizentech-caminhoseguro
Deploy (Render)	https://citizentech-caminhoseguro.onrender.com

Índice

1. Descritivo da solução 3

1.1 O problema e a solução 3

1.2 Funcionalidades e tecnologias 3

2. Justificativa 4

3. Objetivos 4

4. Arquitetura da API (padrão de aula) 5

5. Diagrama de classes (reflete o código Java) 7

Figuras 1 a 9: model, camadas por recurso, DAO, exceções, dto e config 7

6. DER: modelo do banco de dados (Oracle) 16

7. Tabela de endpoints (GET, POST, PUT e DELETE) 20

7.1 Exemplos de requisição e resposta (JSON) 21

8. Protótipos das telas do front-end 22

9. Instruções para executar 28

9.1 Ferramentas e versões · 9.2 Links 28

9.3 Passo a passo (H2 rápido e Oracle FIAP) · 9.4 Testes 28

9.5 Deploy no Render (Docker) 29

10. Demais informações 30

> **Como o documento está organizado.** As seções 1 a 3 são a especificação. As seções 4 e 5 mostram a estrutura do código: o diagrama é gerado automaticamente a partir dos arquivos `.java`, então reflete o que está no repositório. As seções 6 a 8 trazem o banco, a API e as telas. A seção 9 ensina a rodar tudo, do zero.

1. Descritivo da solução

1.1 O problema e a solução

O **CaminhoSeguro** é a CitizenTech da Equipe 1 para a Global Solution 2026.2. Ela atende **idosos e pessoas com mobilidade reduzida** que moram ou circulam no bairro **Bela Vista, em São Paulo**. A persona do projeto é a dona Maria (72 anos, fictícia), que quer ir sozinha ao posto de saúde e ao mercado. Calçadas irregulares, ladeiras, esquinas sem rampa e travessias perigosas fazem muita gente desistir de sair de casa ou correr risco no caminho.

A solução funciona como duas pontas que se alimentam:

- **Ponta do cidadão:** o morador pede uma rota entre dois locais do bairro e escolhe o critério (`RAPIDA`, `SEGURA` ou `ACESSIVEL`). A API devolve o passo a passo, o tempo total, o risco acumulado e se o caminho é totalmente acessível. Qualquer usuário também pode registrar uma **ocorrência** (buraco, esquina sem rampa, iluminação ruim) em um trecho de calçada.
- **Ponta do poder público:** o agente da subprefeitura acompanha as ocorrências em um painel e muda o status (`ABERTA`, `EM_ANALISE`, `RESOLVIDA`).
- **Ciclo:** uma ocorrência **aberta** de gravidade 4 ou 5 aumenta o peso do trecho nas rotas segura e acessível. A comunidade, portanto, influencia o caminho recomendado.

O trabalho desta disciplina é a **API REST em Java** (Spring Boot) que guarda e entrega esses dados, conectada ao banco Oracle da disciplina de Database Design. O mapa do bairro é um grafo: cada **local** é um nó e cada **trecho** de calçada é uma aresta (com tempo, risco de 0 a 10, acessibilidade, declividade e largura). A rota é calculada com o algoritmo de **Dijkstra**, com pesos diferentes por critério (seção 4). Todos os dados do projeto são **simulados**.

1.2 Funcionalidades e tecnologias

Funcionalidade	O que a API entrega
Cadastros (CRUD)	Usuários, locais, trechos e ocorrências, com GET, POST, PUT e DELETE e validação dos dados.
Consulta de domínio	Lista de tipos de ocorrência (com a gravidade sugerida) e filtros por `pontoApoio` e `status`.
Cálculo de rota	`GET /api/rotas` com Dijkstra e três critérios. Se vier o usuário, grava o histórico em `T_CS_ROTA_CONSULTA` (base do indicador de impacto).
Tratamento de erros	Respostas padronizadas em JSON, com status 400, 404, 409, 422 e 500, sem expor detalhes internos.
Documentação e saúde	Swagger UI em `/swagger-ui.html` e health check em `/api/status` (usado pelo Render).
Front-end	Quatro telas em HTML, CSS e JS puros (início, rota, ocorrência e painel do agente) que consomem a API.

Tecnologia	Uso
Java 21 e Spring Boot 3.5	API REST (`spring-boot-starter-web`), validação (`starter-validation`) e `DataSource` (`starter-jdbc`).
JDBC puro (sem JPA)	DAOs com `PreparedStatement`, conforme o padrão visto em aula.
Oracle (FIAP) e H2	Oracle com driver `ojdbc11`; H2 em memória (modo Oracle) para rodar sem a rede da FIAP e nos testes.
springdoc-openapi 2.8	Swagger UI gerado a partir dos controllers.
Maven Wrapper, Docker e Render	Build sem instalar o Maven, imagem com JRE 21 e deploy web.

2. Justificativa

Quem tem mobilidade reduzida decide o dia pelo trajeto. Uma calçada estreita, uma ladeira forte ou uma travessia curta demais transformam uma ida à unidade de saúde em risco de queda, e muitas pessoas simplesmente deixam de sair. Isso afeta autonomia, saúde e convívio social.

Escolhemos esse problema por quatro razões:

1. **É concreto e local.** A Bela Vista tem relevo acidentado, calçadas de idades diferentes e muita circulação, e fica ao lado do campus da FIAP Paulista. Podemos observar o problema de perto.
2. **Falta informação, não só obra.** Aplicativos de rota comuns otimizam tempo e distância, mas não perguntam se o caminho serve para uma bengala, um andador ou uma cadeira de rodas.
3. **Cabe no escopo de uma equipe de dois.** Um grafo de locais e trechos, uma API e um painel simples já entregam valor. Nossa regra foi "simples primeiro".
4. **Une as disciplinas.** O mesmo banco e as mesmas regras alimentam a API (DDD), a análise de dados, os algoritmos de grafos e a rede da solução.

Escolhemos **três critérios de rota** porque "melhor caminho" depende da pessoa: quem tem pressa quer o mais rápido; dona Maria prefere o mais seguro; quem usa cadeira de rodas precisa do acessível, que descarta trechos inacessíveis e avisa claramente quando não existe caminho.

Do ponto de vista técnico, a arquitetura em camadas (Controller, BO, DAO) deixa cada parte com uma responsabilidade e facilita testar e explicar o código. O contexto público também apoia a escolha: o Censo 2022 do IBGE mostra o envelhecimento da população brasileira, e a norma ABNT NBR 9050 é a referência técnica de acessibilidade em espaços urbanos (por isso o banco guarda declividade e largura da calçada por trecho).

3. Objetivos

Objetivo geral

Entregar uma API REST em Java, ligada ao Oracle da FIAP e publicada na nuvem, que permita a idosos e pessoas com mobilidade reduzida da Bela Vista encontrar o caminho mais rápido, mais seguro ou mais acessível a pé, usando os problemas de calçada registrados pela própria comunidade.

Objetivos específicos

- Modelar em classes (`model`) as oito tabelas do banco e persisti-las com DAOs em JDBC puro.
- Concentrar as regras de negócio nos BOs: validações, unicidades, integridade referencial e cálculo de rota.
- Expor os recursos com GET, POST, PUT e DELETE e códigos HTTP corretos (200, 201, 204, 400, 404, 409, 422).
- Tratar todos os erros em um único ponto (`@RestControllerAdvice`) com resposta JSON clara e sem vazar detalhes técnicos.
- Calcular rotas com Dijkstra e fazer a comunidade influenciar o resultado (ocorrência aberta grave soma +5 ao trecho).
- Documentar a API (Swagger), testar os fluxos principais (testes de integração) e publicar o serviço no Render.
- Contribuir com os ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis, metas 11.2 e 11.7), 10 (redução das desigualdades, meta 10.2) e 3 (saúde e bem-estar, de forma indireta).

Como vamos medir o impacto

Dois indicadores saem direto do banco: o **percentual de trechos acessíveis** do bairro e o **número de rotas acessíveis consultadas por semana** (tabela `T_CS_ROTA_CONSULTA`). Para ampliar a outros bairros basta cadastrar novos locais e trechos, pois a tabela de bairros já existe.

4. Arquitetura da API (padrão de aula)

O projeto fica em `caminhoseguro-api/`, pacote base `br.com.fiap.caminhoseguro`. O fluxo de uma requisição é **Controller → BO → DAO → Oracle**, e os erros voltam por um tratador único.

Pacote	Papel
`model`	Uma classe por tabela (`Bairro`, `TipoLocal`, `Local`, `Trecho`, `Usuario`, `TipoOcorrencia`, `Ocorrencia`, `RotaConsulta`), com as validações do Bean Validation.
`dao`	Acesso ao banco com **JDBC puro** (`PreparedStatement`). Todos os DAOs estendem `BaseDAO`, que recebe o `DataSource` do Spring e concentra a conversão de datas, números e S/N. Sem JPA.
`bo`	Regras de negócio e validações; chama os DAOs. `CalculadoraRotaBO` implementa o Dijkstra sem tocar no banco (recebe os trechos prontos).
`controller`	`@RestController` com GET, POST, PUT e DELETE. Só recebe e devolve HTTP.
`exception`	Cinco exceções próprias e o `ManipuladorExcecoes` (`@RestControllerAdvice`).
`dto`	`RotaResposta` (resposta da rota) e `ErroResposta` (formato do erro).
`config`	`CorsConfig` (libera o front) e `OpenApiConfig` (título do Swagger).

Regras de negócio principais (no BO)

- Risco de 0 a 10, gravidade de 1 a 5, perfil entre `IDOSO`, `PCD`, `CUIDADOR`, `MORADOR` e `AGENTE`, e-mail válido.
- E-mail de usuário único (409); nome de local único no bairro (409); par origem/destino de trecho único, inclusive no sentido inverso (409).

- Origem diferente do destino no trecho e na rota (422).
- Não excluir local com trechos ou no histórico de rotas, trecho com ocorrências, nem usuário com ocorrências ou consultas (409).
- Ocorrência: `dataResolucao` não pode ser anterior à `dataRegistro` (422); status `RESOLVIDA` sem data usa a data de hoje; status padrão `ABERTA`.
- Chave estrangeira inexistente resulta em 404 com mensagem clara (ex.: "Bairro 999 não encontrado").

Cálculo da rota (Dijkstra)

Os trechos são **bidirecionais**. O peso de cada trecho depende do critério:

Critério	Peso do trecho
`RAPIDA`	`tempoMin`
`SEGURA`	`tempoMin + 2 × risco`
`ACESSIVEL`	ignora trechos com `acessivel = false`; peso `tempoMin + risco`

Trecho com ocorrência **ABERTA** de gravidade 4 ou 5 soma **+5** nos critérios `SEGURA` e `ACESSIVEL`. Se não existir caminho, a API responde 404 ("Não há rota acessível entre X e Y").

5. Diagrama de classes (reflete o código Java)

Os diagramas abaixo foram **gerados por script a partir dos arquivos `.java`** (`doc/gerar_diagrama_classes.mjs`): classes, atributos com visibilidade e tipo, métodos públicos, herança e dependências por campos injetados e chaves estrangeiras. Legenda: **+** público, **-** privado, **#** protegido; seta aberta = associação (campo); seta tracejada = uso em assinatura de método; triângulo vazado = herança/realização; losango cheio = composição; caixa tracejada = classe de outra figura, resumida. Em `model` as entidades se ligam por chave estrangeira (`idXxx`, que no banco é FK), como no DER. Construtores de classes injetadas por Spring foram omitidos.

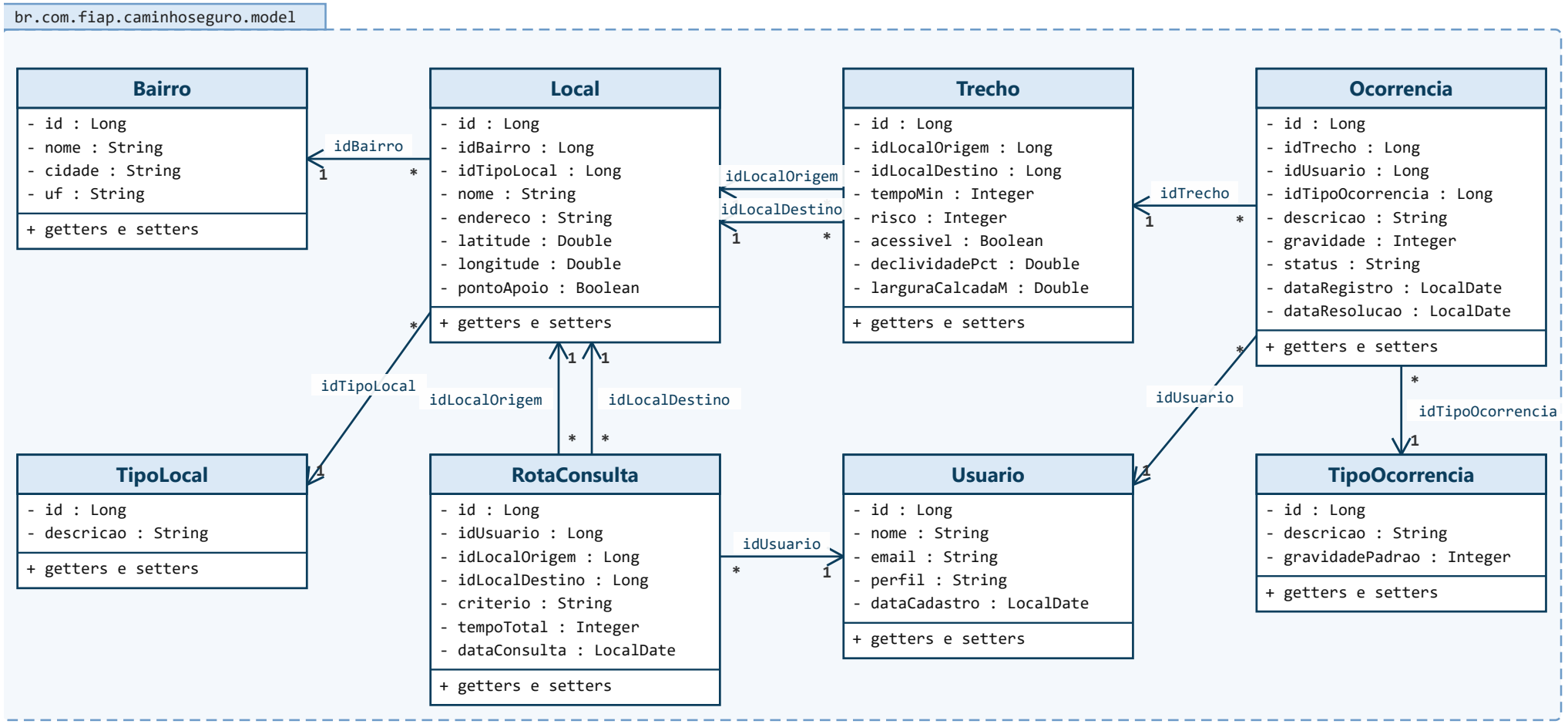


Figura 1. Pacote `model`: as oito entidades e as referências por chave estrangeira (***** = muitos, **1** = um).

Camadas por recurso. Cada recurso segue o mesmo desenho: o `Controller` guarda uma referência ao `BO` (injetada pelo construtor) e o `BO` guarda os `DAO` de que precisa. O BO de Usuário, por exemplo, consulta também o DAO de Ocorrência e o de Consulta de Rota para impedir a exclusão de quem tem histórico.

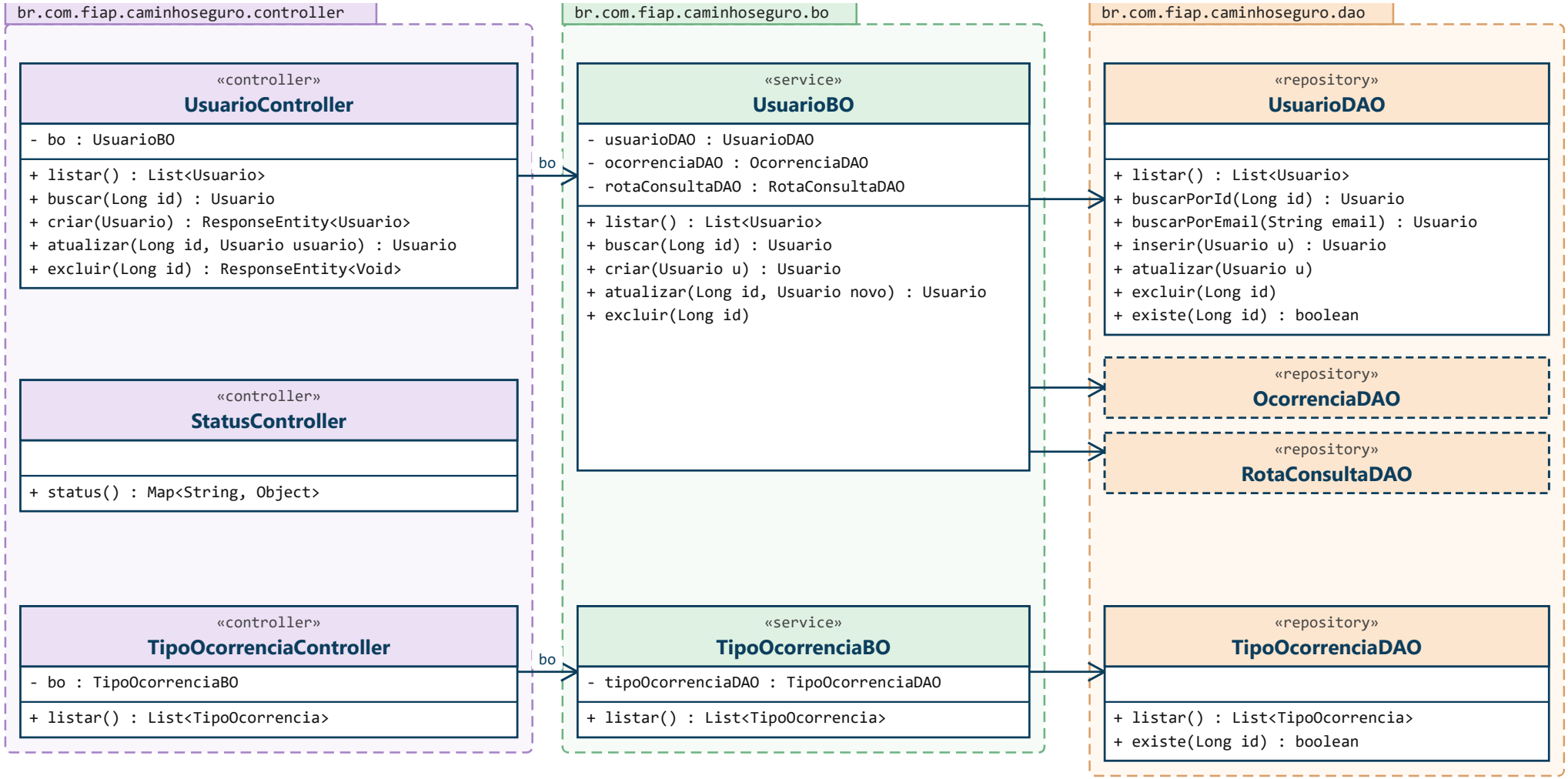


Figura 2. Camadas dos recursos `/api/usuarios`, `/api/tipos-ocorrencia` e `/api/status`.

Locais. O `LocalBO` valida a existência do bairro e do tipo de local (404), o nome único no bairro (409) e impede excluir local que tenha trechos ou apareça no histórico de rotas.

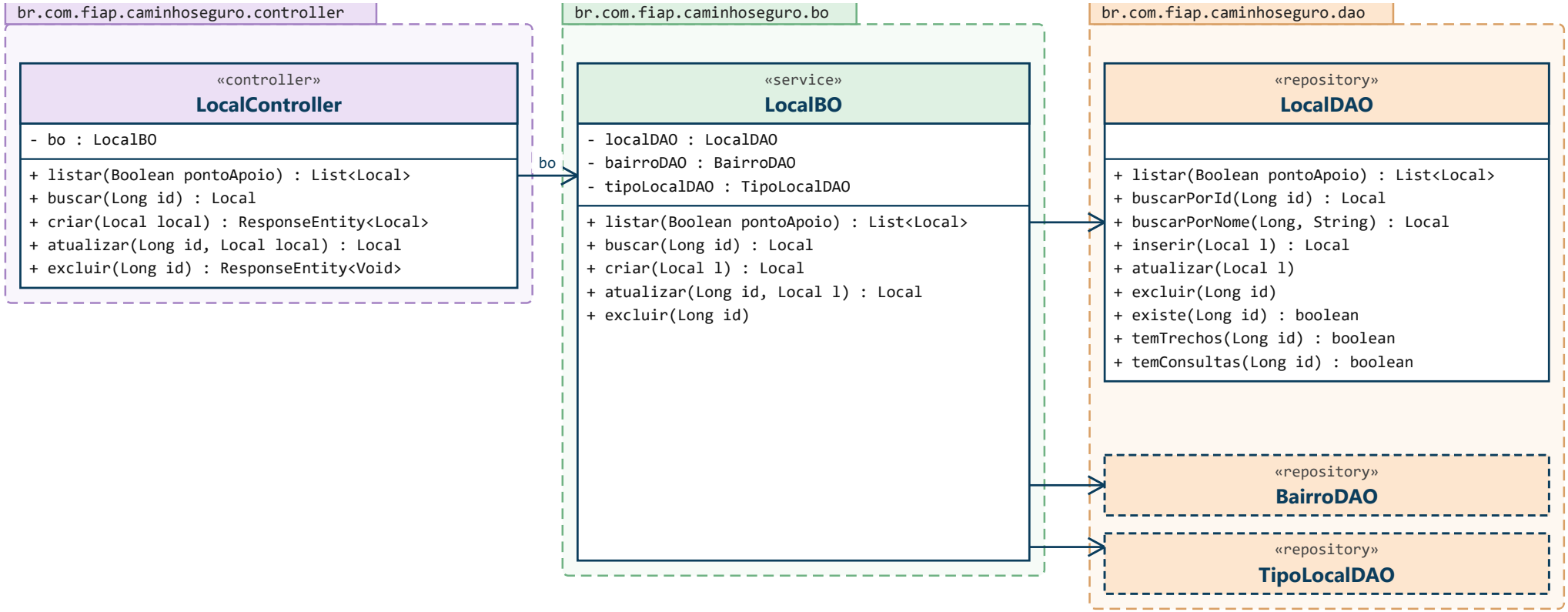


Figura 3. Camadas do recurso `/api/locais`.

Endpoints	GET e POST `/api/locais` (filtro `?pontoApoio=true`); GET, PUT e DELETE `/api/locais/{id}`
Regras no BO	bairro e tipo de local precisam existir (404); nome único dentro do bairro (409); `pontoApoio` vazio vira `false`; exclusão bloqueada se houver trechos ou histórico de rotas (409).

Trechos. O `TrechoBO` exige origem diferente do destino (422), locais existentes (404) e par origem/destino único (409), considerando também o sentido inverso, já que o trecho vale nos dois sentidos.

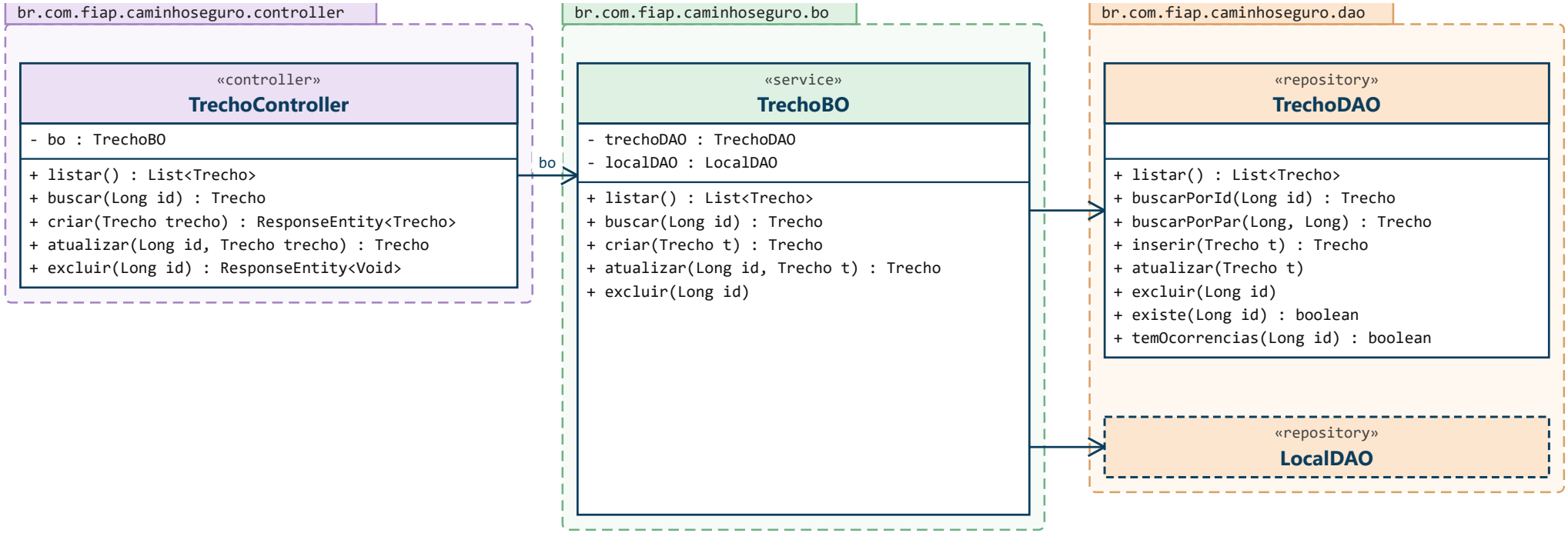


Figura 4. Camadas do recurso `/api/trechos`.

Endpoints	GET e POST `/api/trechos`; GET, PUT e DELETE `/api/trechos/{id}`
Regras no BO	origem diferente do destino (422); locais existentes (404); par repetido, inclusive invertido (409); `acessivel` vazio vira `true` (padrão do banco); exclusão bloqueada se houver ocorrências (409).

Ocorrências. O `OcorrenciaBO` confere trecho, usuário e tipo (404), aplica os padrões (status `ABERTA`, data de hoje) e valida as datas (422).

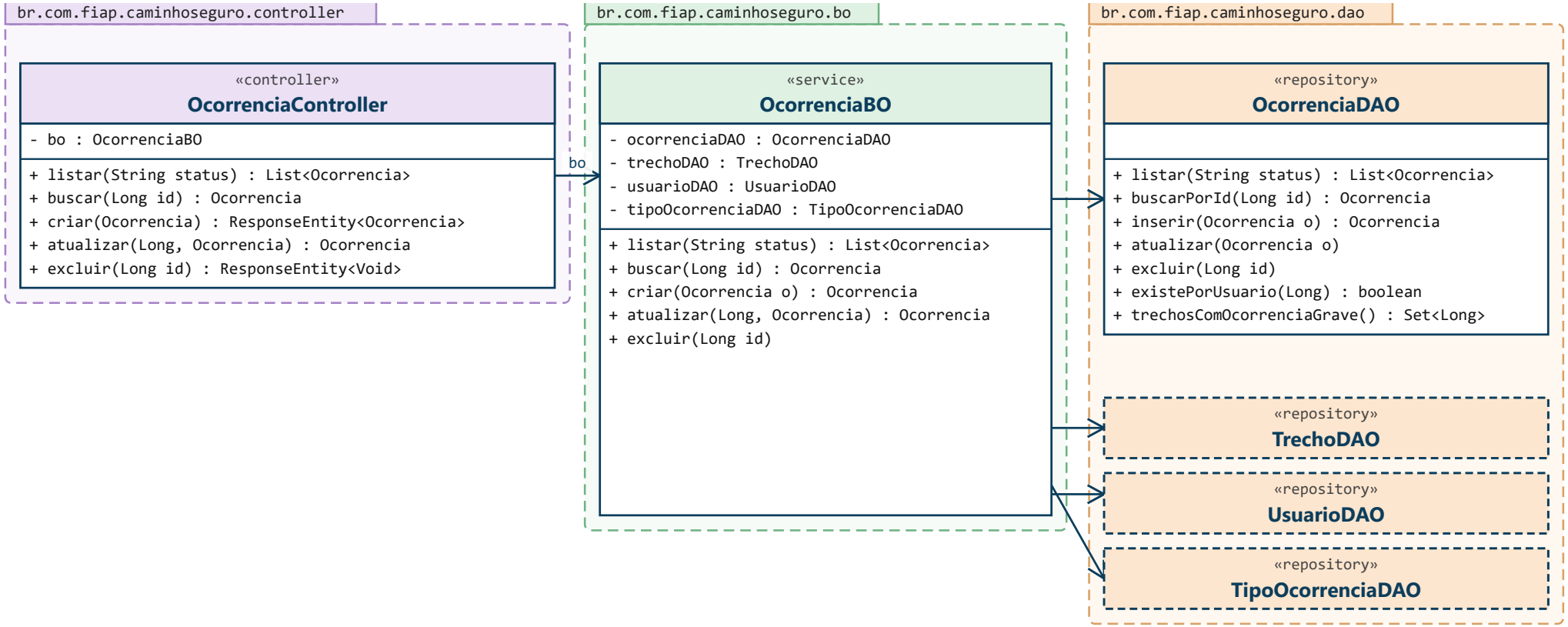


Figura 5. Camadas do recurso `/api/ocorrencias`.

Endpoints	GET e POST `/api/ocorrencias` (filtro `?status=ABERTA`); GET, PUT e DELETE `/api/ocorrencias/{id}`
Regras no BO	trecho, usuário e tipo precisam existir (404); status padrão `ABERTA`; data de registro padrão = hoje (no PUT, mantém a original); `RESOLVIDA` sem data de resolução usa hoje; resolução anterior ao registro é rejeitada (422).

Rota. O `RotaBO` valida critério e locais, carrega os trechos e as ocorrências graves abertas, chama a `CalculadoraRotaBO` (Dijkstra, sem acesso a banco), monta o `RotaResposta` e, se vier `usuario`, grava a consulta.

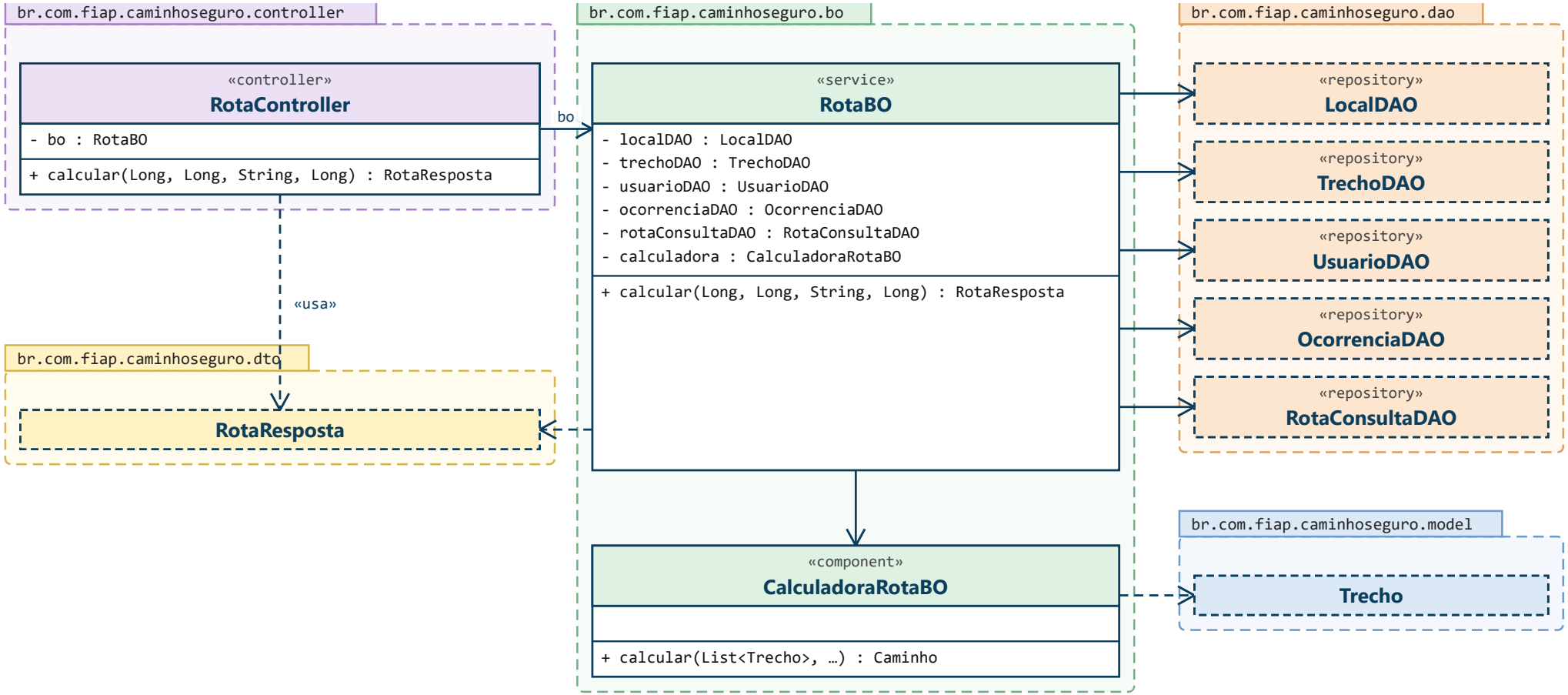


Figura 6. Camadas do recurso `/api/rotas` e cálculo do caminho (a classe aninhada `CalculadoraRotaBO.Caminho` é o retorno do cálculo).

Endpoint	`GET /api/rotas?origem=&destino=&criterio=&usuario=` (`usuario` opcional)
Regras no BO	critério entre `RAPIDA`, `SEGURA` e `ACESSIVEL` (400); origem diferente do destino (422); locais e usuário existentes (404); sem caminho, 404 com mensagem clara; ocorrência aberta de gravidade 4 ou 5 soma +5 ao trecho em SEGURA e ACESSIVEL.

DAO. Os oito DAOs herdam de `BaseDAO` (abstrata), que abre conexão pelo `DataSource`, converte erros SQL em `ErroBancoException` e oferece utilitários de data, número e S/N.

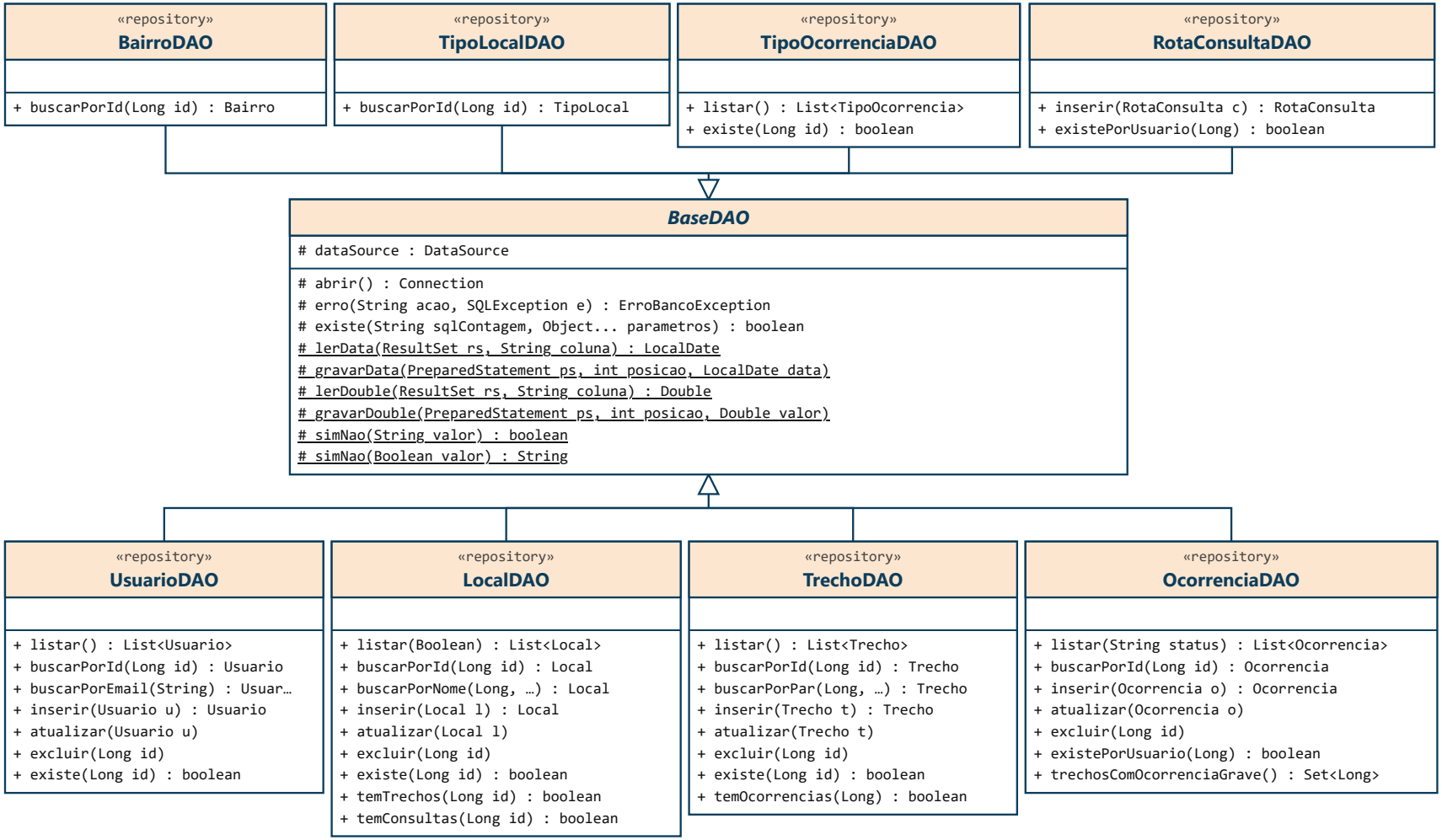


Figura 7. Pacote dao: hierarquia a partir de `BaseDAO` (os métodos sublinhados são estáticos).

Exceções. Cada regra violada lança uma exceção própria (todas `RuntimeException`). O `ManipuladorExcecoes` converte cada uma em resposta JSON padronizada (`ErroResposta`) com o status certo: 404, 422, 409, 400 e 500. Erros de validação, JSON malformado e parâmetros ausentes também passam por ele.

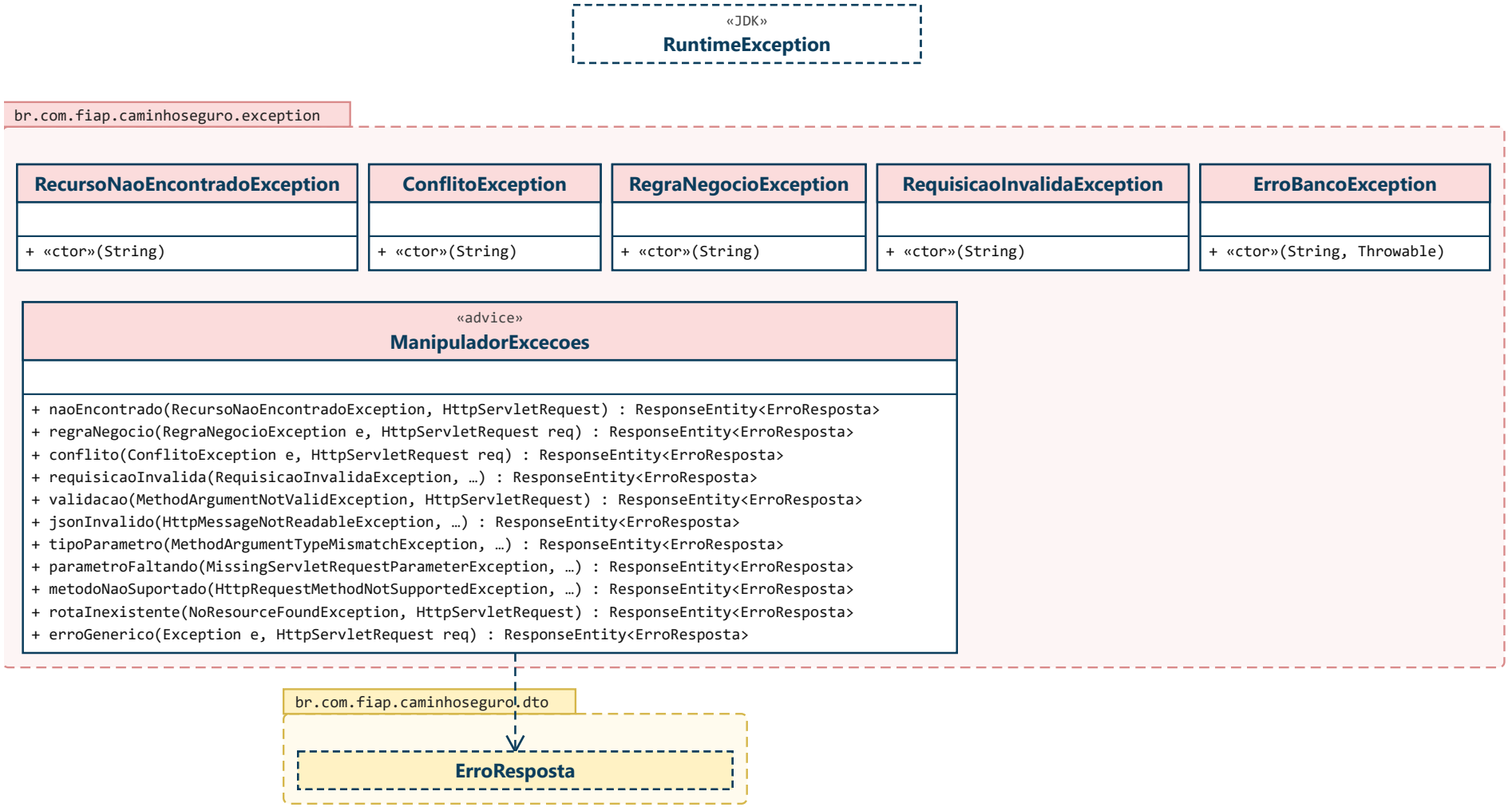


Figura 8. Pacote exception.

DTO, configuração e classe principal. `RotaResposta` (com o record `LocalResumo`) e `ErroResposta` definem o formato das respostas. `CorsConfig` libera o front-end e `OpenApiConfig` define o título do Swagger.

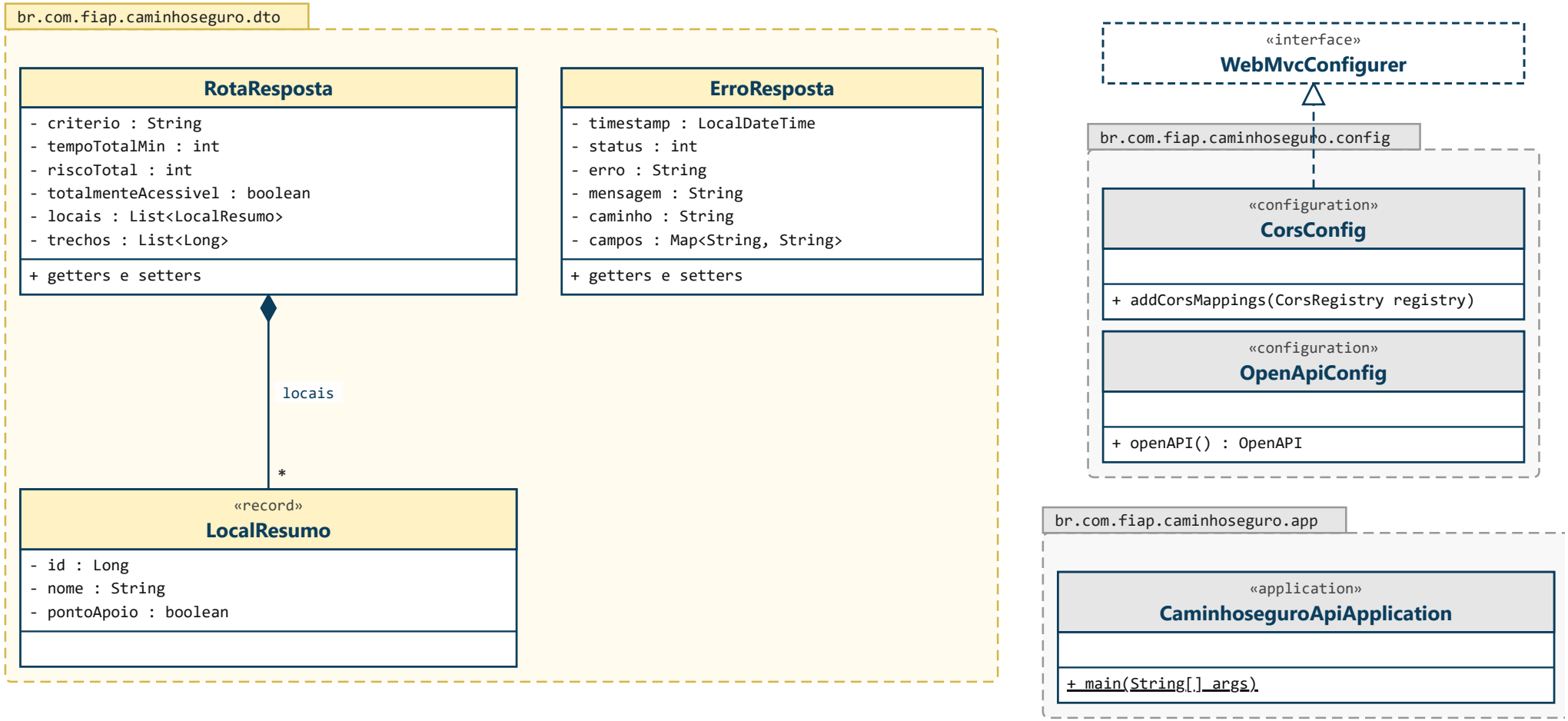
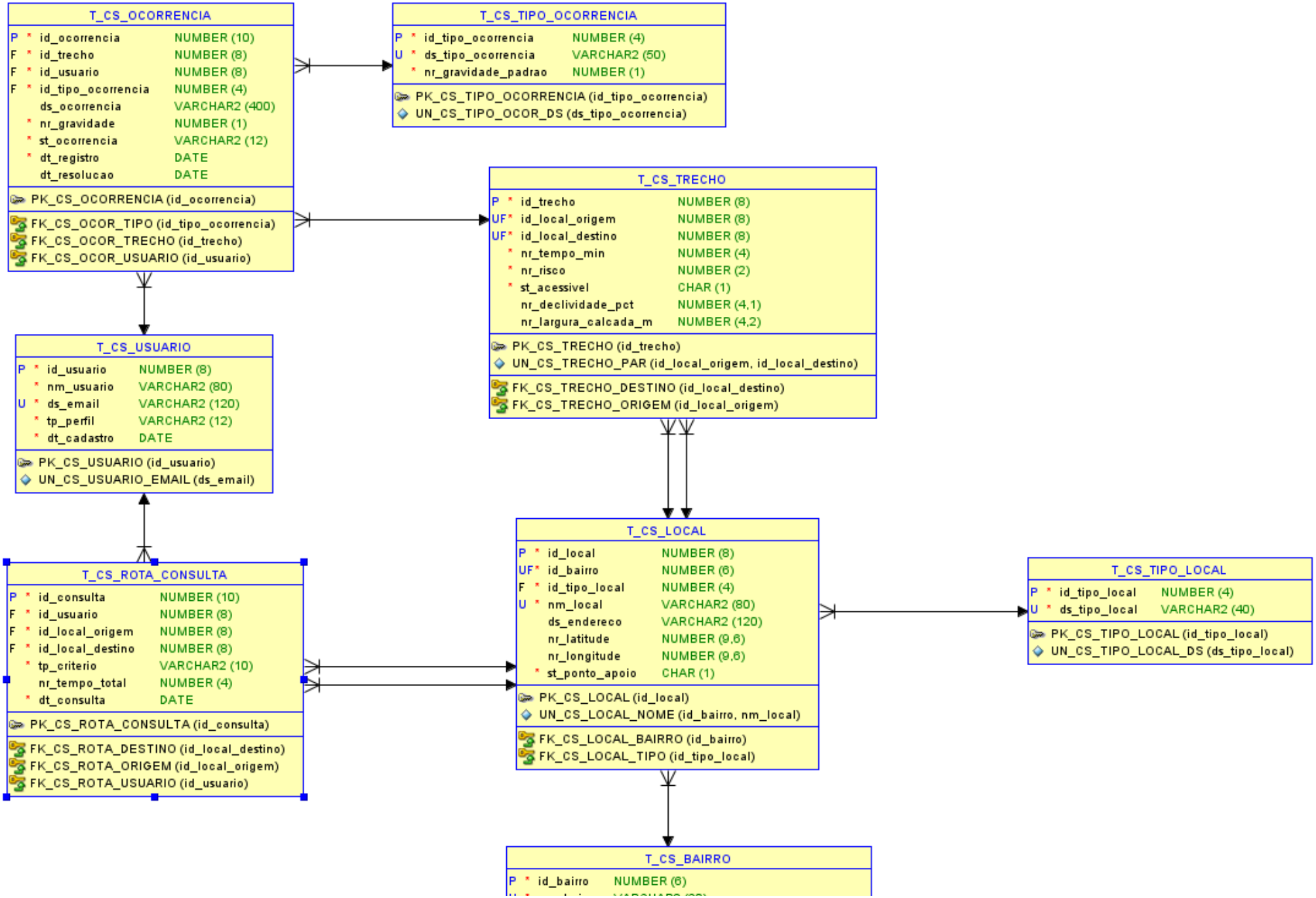


Figura 9. Pacotes `dto` e `config` e a classe `CaminhoseguroApiApplication`.

6. DER: modelo do banco de dados (Oracle)


T_CS_OCORRENCIA
P * id_ocorrencia NUMBER (10)
F * id_trecho NUMBER (8)
F * id_usuario NUMBER (8)
F * id_tipo_ocorrencia NUMBER (4)
ds_ocorrencia VARCHAR2 (400)
* nr_gravidade NUMBER (1)
* st_ocorrencia VARCHAR2 (12)
* dt_registro DATE
dt_resolucao DATE
PK_CS_OCORRENCIA (id_ocorrencia)
FK_CS_OCOR_TIPO (id_tipo_ocorrencia)
FK_CS_OCOR_TRECHO (id_trecho)
FK_CS_OCOR_USUARIO (id_usuario)
T_CS_TIPO_OCORRENCIA
P * id_tipo_ocorrencia NUMBER (4)
U * ds_tipo_ocorrencia VARCHAR2 (50)
* nr_gravidade_padrao NUMBER (1)
PK_CS_TIPO_OCORRENCIA (id_tipo_ocorrencia)
UN_CS_TIPO_OCOR_DS (ds_tipo_ocorrencia)
T_CS_TRECHO
P * id_trecho NUMBER (8)
UF* id_local_origem NUMBER (8)
UF* id_local_destino NUMBER (8)
* nr_tempo_min NUMBER (4)
* nr_risco NUMBER (2)
* st_acessivel CHAR (1)
nr_declividade_pct NUMBER (4,1)
nr_largura_calcada_m NUMBER (4,2)
PK_CS_TRECHO (id_trecho)
UN_CS_TRECHO_PAR (id_local_origem, id_local_destino)
FK_CS_TRECHO_DESTINO (id_local_destino)
FK_CS_TRECHO_ORIGEM (id_local_origem)
T_CS_USUARIO
P * id_usuario NUMBER (8)
* nm_usuario VARCHAR2 (80)
U * ds_email VARCHAR2 (120)
* tp_perfil VARCHAR2 (12)
* dt_cadastro DATE
PK_CS_USUARIO (id_usuario)
UN_CS_USUARIO_EMAIL (ds_email)
T_CS_ROTA_CONSULTA
P * id_consulta NUMBER (10)
F * id_usuario NUMBER (8)
F * id_local_origem NUMBER (8)
F * id_local_destino NUMBER (8)
* tp_criterio VARCHAR2 (10)
nr_tempo_total NUMBER (4)
* dt_consulta DATE
PK_CS_ROTA_CONSULTA (id_consulta)
FK_CS_ROTA_DESTINO (id_local_destino)
FK_CS_ROTA_ORIGEM (id_local_origem)
FK_CS_ROTA_USUARIO (id_usuario)
T_CS_LOCAL
P * id_local NUMBER (8)
UF* id_bairro NUMBER (6)
F * id_tipo_local NUMBER (4)
U * nm_local VARCHAR2 (80)
ds_endereco VARCHAR2 (120)
nr_latitude NUMBER (9,6)
nr_longitude NUMBER (9,6)
* st_ponto_apoio CHAR (1)
PK_CS_LOCAL (id_local)
UN_CS_LOCAL_NOME (id_bairro, nm_local)
FK_CS_LOCAL_BAIRRO (id_bairro)
FK_CS_LOCAL_TIPO (id_tipo_local)
T_CS_TIPO_LOCAL
P * id_tipo_local NUMBER (4)
U * ds_tipo_local VARCHAR2 (40)
PK_CS_TIPO_LOCAL (id_tipo_local)
UN_CS_TIPO_LOCAL_DS (ds_tipo_local)
T_CS_BAIRRO
P * id_bairro NUMBER (6)

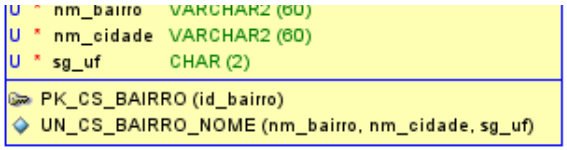


Figura 10. Modelo relacional do CaminhoSeguro, gerado no Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3 (chaves primárias P, estrangeiras F, únicas U e obrigatórias *; relacionamentos 1:N).

O banco foi projetado na disciplina de Database Design (Oracle Data Modeler) e criado no Oracle da FIAP pelos scripts `04-database/01_DDL_caminhoseguro.sql` (tabelas e constraints) e `02_DML_caminhoseguro.sql` (dados simulados). São **8 tabelas** com prefixo `T_CS_`; as classes do pacote `model` correspondem uma a uma a elas.

Tabelas e classes correspondentes

Tabela	Classe (model)	Papel	Chaves estrangeiras
`T_CS_BAIRRO`	Bairro	Bairro atendido (Bela Vista etc.)	-
`T_CS_TIPO_LOCAL`	TipoLocal	Domínio: residência, unidade de saúde, comércio, ponto de apoio...	-
`T_CS_LOCAL`	Local	Ponto do bairro (nó do grafo)	bairro, tipo de local
`T_CS_TRECHO`	Trecho	Calçada entre dois locais (aresta, nos dois sentidos)	local de origem, local de destino
`T_CS_USUARIO`	Usuario	Idoso, PCD, cuidador, morador ou agente (dados simulados)	-
`T_CS_TIPO_OCORRENCIA`	TipoOcorrencia	Domínio dos problemas de calçada, com gravidade padrão	-
`T_CS_OCORRENCIA`	Ocorrencia	Problema registrado pela comunidade em um trecho	trecho, usuário, tipo de ocorrência
`T_CS_ROTA_CONSULTA`	RotaConsulta	Histórico de rotas pedidas (indicador de impacto)	usuário, local de origem, local de destino

Relacionamentos (todos 1:N)

Lado 1 (pai)	Lado N (filho)	Coluna da FK no filho
T_CS_BAIRRO	T_CS_LOCAL	`id_bairro`
T_CS_TIPO_LOCAL	T_CS_LOCAL	`id_tipo_local`
T_CS_LOCAL	T_CS_TRECHO	`id_local_origem` e `id_local_destino`
T_CS_TRECHO	T_CS_OCORRENCIA	`id_trecho`
T_CS_USUARIO	T_CS_OCORRENCIA	`id_usuario`
T_CS_TIPO_OCORRENCIA	T_CS_OCORRENCIA	`id_tipo_ocorrencia`
T_CS_USUARIO	T_CS_ROTA_CONSULTA	`id_usuario`
T_CS_LOCAL	T_CS_ROTA_CONSULTA	`id_local_origem` e `id_local_destino`

Detalhes de colunas, constraints (CHECK de risco 0 a 10, gravidade 1 a 5, perfil e status) e consultas de apoio estão no documento de Database Design. As colunas S/N do banco (`st_acessivel`, ponto de apoio) viram `Boolean` em Java, convertidos no `BaseDAO`. Para testes sem Oracle, o perfil `h2` usa `schema-h2.sql` e `data-h2.sql`, equivalentes ao DDL e DML.

7. Tabela de endpoints (GET, POST, PUT e DELETE)

Base: `/api`. JSON em *camelCase*, datas em `yyyy-MM-dd`. Os 23 endpoints abaixo são os que existem nos controllers. "Ex." indica o exemplo de corpo da seção 7.1. Sucesso com `POST` devolve o header `Location`. Qualquer endpoint pode devolver 500 (erro genérico, sem detalhes internos).

Método	URL	Descrição	Corpo	Sucesso	Erros
GET	`/api/usuarios`	Lista usuários	-	200	-
GET	`/api/usuarios/{id}`	Busca um usuário	-	200	400 (id inválido), 404
POST	`/api/usuarios`	Cria usuário (data de cadastro = hoje)	Ex. 1	201	400, 409 (e-mail repetido)
PUT	`/api/usuarios/{id}`	Atualiza usuário	Ex. 1	200	400, 404, 409
DELETE	`/api/usuarios/{id}`	Exclui usuário	-	204	404, 409 (tem ocorrências ou consultas)
GET	`/api/locais ?pontoApoio=true`	Lista locais; filtro opcional por ponto de apoio	-	200	400 (filtro inválido)
GET	`/api/locais/{id}`	Busca um local	-	200	400, 404
POST	`/api/locais`	Cria local	Ex. 2	201	400, 404 (bairro ou tipo), 409 (nome repetido)
PUT	`/api/locais/{id}`	Atualiza local	Ex. 2	200	400, 404, 409
DELETE	`/api/locais/{id}`	Exclui local	-	204	404, 409 (tem trechos ou histórico)
GET	`/api/trechos`	Lista trechos	-	200	-
GET	`/api/trechos/{id}`	Busca um trecho	-	200	400, 404
POST	`/api/trechos`	Cria trecho	Ex. 3	201	400, 404 (local), 409 (par repetido), 422 (origem = destino)
PUT	`/api/trechos/{id}`	Atualiza trecho	Ex. 3	200	400, 404, 409, 422
DELETE	`/api/trechos/{id}`	Exclui trecho	-	204	404, 409 (tem ocorrências)
GET	`/api/ocorrencias ?status=ABERTA`	Lista ocorrências; filtro opcional por status	-	200	400 (status inválido)
GET	`/api/ocorrencias/{id}`	Busca uma ocorrência	-	200	400, 404
POST	`/api/ocorrencias`	Registra ocorrência (status padrão ABERTA, data de hoje)	Ex. 4	201	400, 404 (trecho, usuário ou tipo), 422 (datas)
PUT	`/api/ocorrencias/{id}`	Atualiza (ex.: muda o status no painel)	Ex. 5	200	400, 404, 422
DELETE	`/api/ocorrencias/{id}`	Exclui ocorrência	-	204	404
GET	`/api/tipos-ocorrencia`	Lista os tipos de ocorrência (tabela de domínio, só leitura)	-	200	-
GET	`/api/rotas ?origem=1&destino=3 &criterio=ACESSIVEL &usuario=1`	Calcula a rota (Dijkstra). `usuario` é opcional: se vier, grava o histórico	-	200	400 (critério inválido ou parâmetro ausente), 404 (local/usuário inexistente ou sem rota), 422 (origem = destino)
GET	`/api/status`	Health check (usado pelo Render)	-	200	-

Além da API, `/swagger-ui.html` abre o Swagger. Recursos só com GET (`tipos-ocorrencia`, `rotas`, `status`) são consultas; os quatro cadastros têm CRUD completo.

7.1 Exemplos de requisição e resposta (JSON)

Ex. 1. POST `/api/usuarios` (o PUT usa o mesmo formato). Resposta 201 com `Location: /api/usuarios/8`:

```
{ "nome": "Helena Costa Teste", "email": "helena.teste@caminhoseguro.example", "perfil": "MORADOR" }

201 Created
{ "id": 8, "nome": "Helena Costa Teste", "email": "helena.teste@caminhoseguro.example",
  "perfil": "MORADOR", "dataCadastro": "2026-11-11" }
```

Ex. 2. POST `/api/locais` (`idBairro` e `idTipoLocal` precisam existir):

```
{ "idBairro": 1, "idTipoLocal": 3, "nome": "Padaria Exemplo", "endereco": "Endereço de exemplo - Bela Vista",
  "latitude": -23.5601, "longitude": -46.6502, "pontoApoio": false }

201 Created
{ "id": 14, "idBairro": 1, "idTipoLocal": 3, "nome": "Padaria Exemplo", "endereco": "Endereço de exemplo -
Bela Vista",
  "latitude": -23.5601, "longitude": -46.6502, "pontoApoio": false }
```

Ex. 3. POST `/api/trechos` (risco de 0 a 10; trecho vale nos dois sentidos):

```
{ "idLocalOrigem": 12, "idLocalDestino": 5, "tempoMin": 7, "risco": 3, "acessivel": true,
  "declividadePct": 3.0, "larguraCalcadaM": 2.1 }

201 Created
{ "id": 22, "idLocalOrigem": 12, "idLocalDestino": 5, "tempoMin": 7, "risco": 3, "acessivel": true,
  "declividadePct": 3.0, "larguraCalcadaM": 2.1 }
```

Ex. 4. POST `/api/ocorrencias` (gravidade de 1 a 5; sem `status` e `dataRegistro` a API usa `ABERTA` e a data de hoje):

```
{ "idTrecho": 8, "idUsuario": 1, "idTipoOcorrencia": 3, "descricao": "Esquina sem rampa em frente à escola.",
"gravidade": 4 }

201 Created
{ "id": 11, "idTrecho": 8, "idUsuario": 1, "idTipoOcorrencia": 3, "descricao": "Esquina sem rampa em frente à
escola.",
  "gravidade": 4, "status": "ABERTA", "dataRegistro": "2026-11-11", "dataResolucao": null }
```

Ex. 5. PUT `/api/ocorrencias/1` (agente marca como resolvida; sem `dataResolucao` a API usa hoje e mantém a `dataRegistro` original):

```
{ "idTrecho": 2, "idUsuario": 1, "idTipoOcorrencia": 3, "descricao": "Esquina da escola sem rampa, precisei
descer pela rua.",
  "gravidade": 4, "status": "RESOLVIDA" }

200 OK
{ "id": 1, "idTrecho": 2, "idUsuario": 1, "idTipoOcorrencia": 3, "descricao": "Esquina da escola sem rampa,
precisei descer pela rua.",
  "gravidade": 4, "status": "RESOLVIDA", "dataRegistro": "2026-10-02", "dataResolucao": "2026-11-11" }
```

Ex. 6. GET `/api/rotas?origem=1&destino=3&criterio=ACESSIVEL` (casa da dona Maria até o posto de saúde):

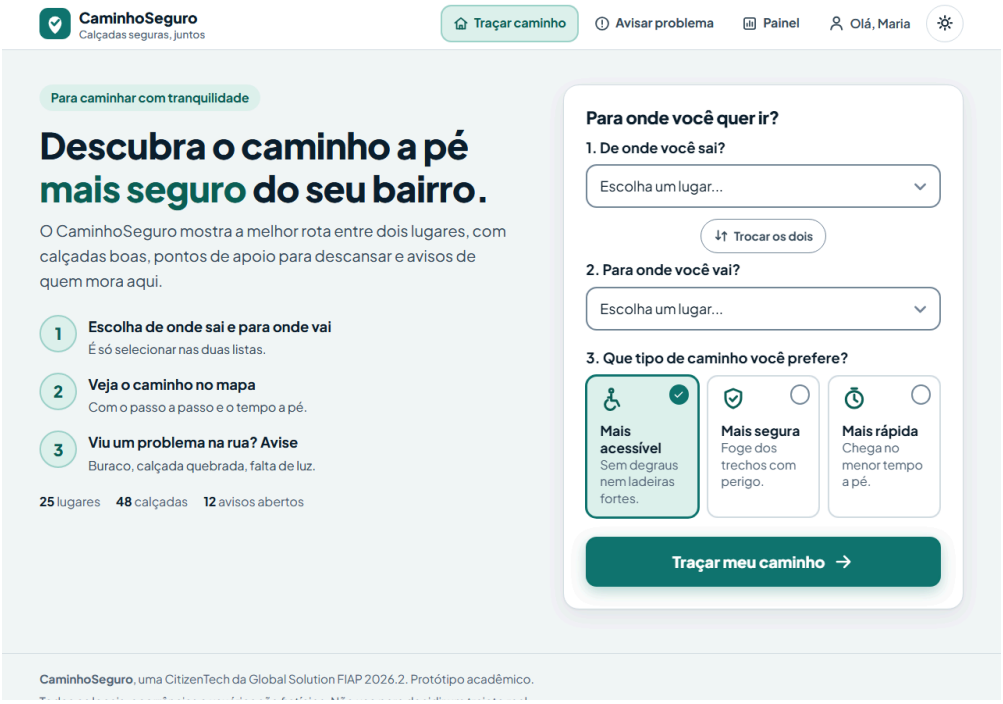
```
200 OK
{ "criterio": "ACESSIVEL", "tempoTotalMin": 11, "riscoTotal": 3, "totalmenteAcessivel": true,
  "locais": [ { "id": 1, "nome": "Casa da dona Maria", "pontoApoio": false },
              { "id": 2, "nome": "Praça 14 Bis",       "pontoApoio": false },
              { "id": 3, "nome": "Posto de Saúde",     "pontoApoio": true } ],
  "trechos": [1, 4] }
```

Ex. 7. Formato dos erros (todos os endpoints). Validação (400), com o mapa `campos`; não encontrado (404); conflito (409); regra de negócio (422):

```
400  { "timestamp": "2026-11-11T10:15:02", "status": 400, "erro": "Requisição inválida", "mensagem": "Dados
inválidos",
       "caminho": "/api/usuarios", "campos": { "nome": "obrigatório" } }
404  { "timestamp": "...", "status": 404, "erro": "Não encontrado", "mensagem": "Local 99 não encontrado",
"caminho": "/api/locais/99" }
409  { "timestamp": "...", "status": 409, "erro": "Conflito", "mensagem": "Local 3 não pode ser excluído:
possui trechos ligados a ele", ... }
422  { "timestamp": "...", "status": 422, "erro": "Regra de negócio violada", "mensagem": "A origem deve ser
diferente do destino", ... }
```

8. Protótipos das telas do front-end

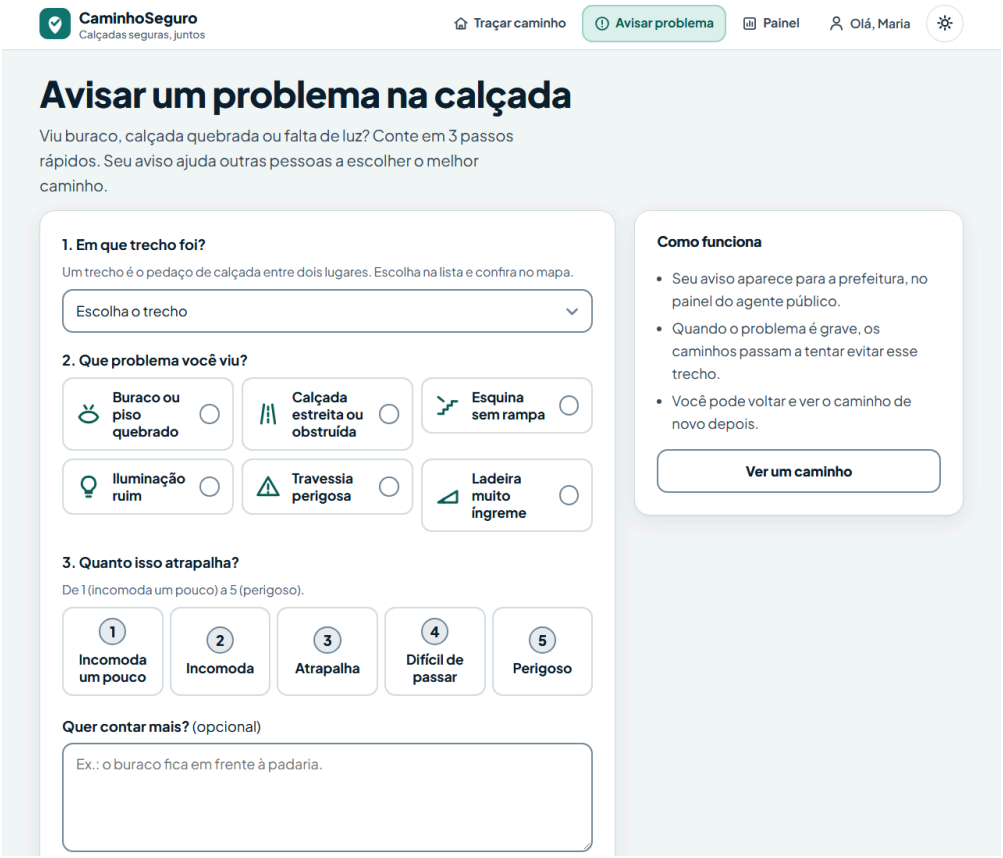
O front-end é um protótipo web estático (HTML, CSS e JS puros) que **consome a API real**; os prints abaixo foram tirados com a API rodando. Persona principal: dona Maria, 72 anos. Quem entra pela primeira vez entende o app em 3 passos (escolher os lugares, ver o caminho, avisar um problema), e cada tela indica o próximo passo. Decisões gerais: linguagem simples ("Mais seguro", "Sem degraus" em vez de termos técnicos), letra base de 18 px, alto contraste, tema claro e escuro, botões e alvos de toque com 48 a 56 px, estados sempre com ícone e texto (nunca só cor), foco visível no teclado, campos com `<label>`, mensagens em regiões `aria-live` e `prefers-reduced-motion` respeitado. Como o plano gratuito do Render "dorme", o front avisa "Acordando o servidor..." quando a API demora; se ela não responder, usa dados simulados e mostra o selo "Modo demonstração".



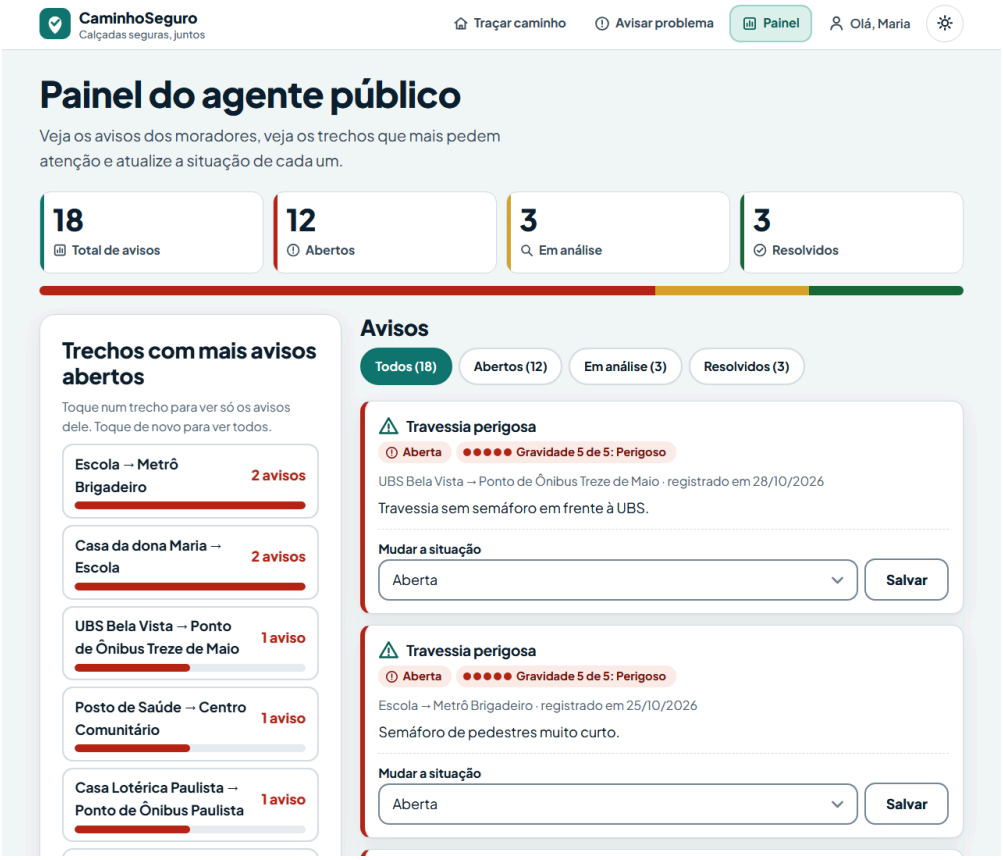
Tela 1: Início (`index.html`). Explica em uma frase o que é o app e mostra os 3 passos de uso. Formulário numerado: de onde sai e para onde vai (listas de `GET /api/locais`, sem digitar endereço), tipo de caminho em cartões grandes ("Mais acessível" marcado por padrão) e uma ação principal, "Traçar meu caminho".



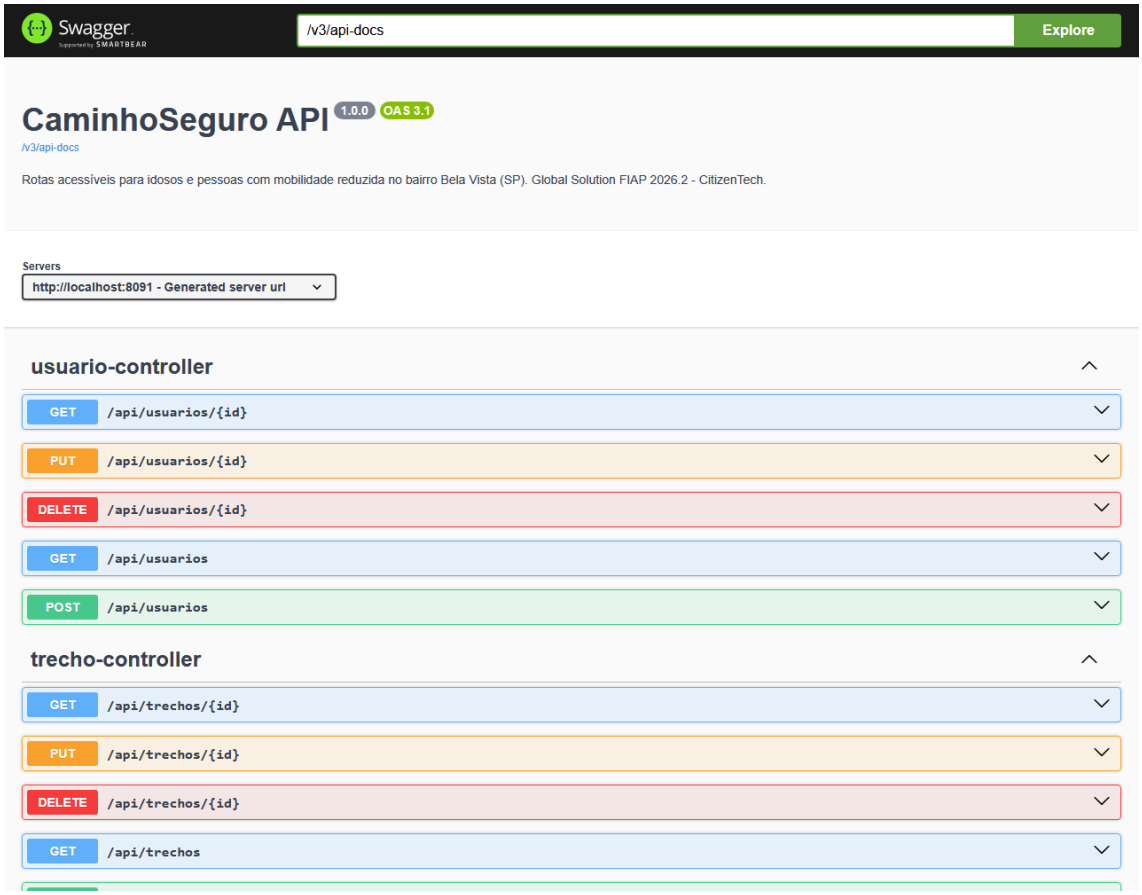
Tela 2: Resultado do caminho (`rota.html`). Usa `GET /api/rotas` (uma chamada por critério, para comparar) e `GET /api/locais//api/trechos` para desenhar o mapa. Três cartões comparam "Mais acessível", "Mais segura" e "Mais rápida"; o mapa mostra o trajeto em formato de linha de metrô, com SAÍDA, CHEGADA, minutos de cada trecho e pontos de apoio; ao lado, o passo a passo em linguagem simples e o atalho "Avisar um problema neste caminho". Sem rota (404) ou origem igual ao destino (422) mostram mensagens amigáveis.



Tela 3: Registrar problema (`ocorrencia.html`). Usa `GET /api/trechos`, `GET /api/tipos-ocorrencia` e `POST /api/ocorrencias`. Formulário em 3 passos: trecho (pré-selecionado quando vem da rota, com mini-mapa), tipo de problema em botões com ícone e gravidade de 1 a 5 em palavras; descrição opcional e tela de confirmação com o próximo passo.



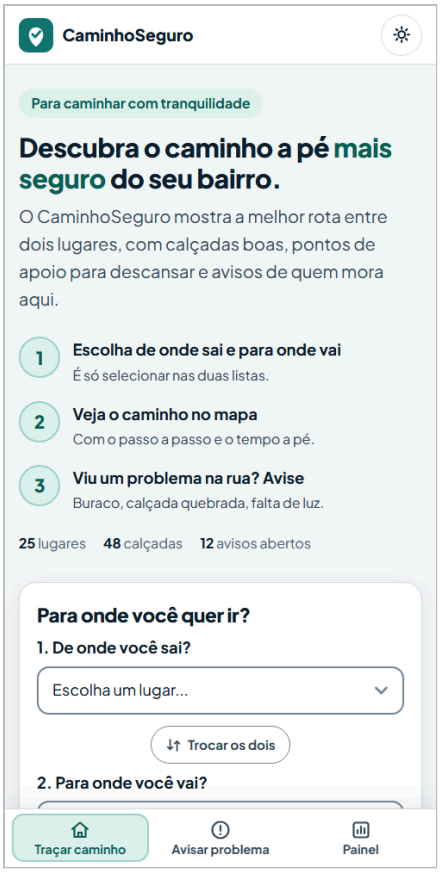
Tela 4: Painel do agente público (`painel.html`). Usa `GET /api/ocorrencias` (com filtro de status) e `PUT /api/ocorrencias/{id}`. Contadores (total, abertos, em análise, resolvidos), lista dos trechos com mais avisos abertos (tocar filtra os avisos daquele trecho), filtros por situação e troca de situação no próprio cartão.



Documentação interativa (Swagger UI, `/swagger-ui.html`). Lista todos os endpoints da seção 7 e permite testá-los pelo navegador.

Versão para celular

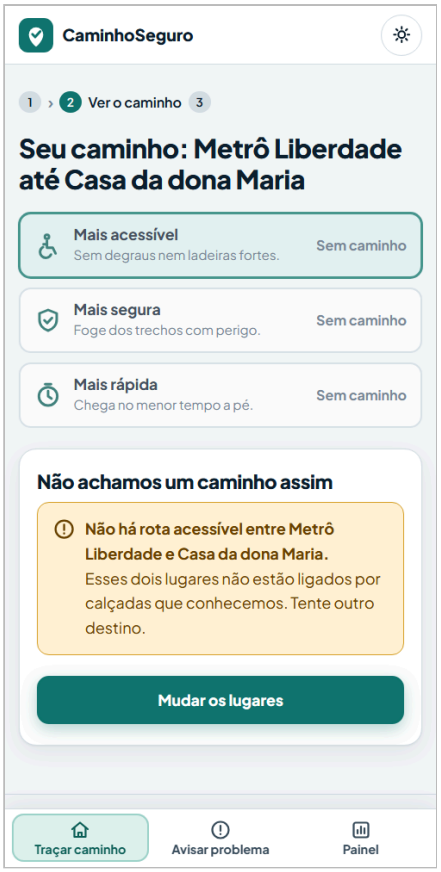
O layout é pensado primeiro para o celular: uma coluna, sem rolagem lateral; no desktop o conteúdo se reorganiza em duas colunas.



Início



Rota



Sem rota acessível (404 tratado)

9. Instruções para executar

9.1 Ferramentas e versões

Item	Versão / observação
IDE	**IntelliJ IDEA** (Community ou Ultimate); VS Code com o Extension Pack for Java também funciona
Java (JDK)	**JDK 21** ou superior (`java.version = 21` no `pom.xml`). A variável `JAVA_HOME` deve apontar para o JDK, não para um Java 8
Maven	Não precisa instalar: o projeto traz o **Maven Wrapper** (`mvnw` e `mvnw.cmd`)
Framework	Spring Boot 3.5.16, springdoc-openapi 2.8.9
Banco de dados	**Oracle da FIAP** (`oracle.fiap.com.br:1521/ORCL`), driver `ojdbc11`; ou **H2** em memória (perfil `h2`) para teste rápido
Cliente SQL	Oracle SQL Developer (para rodar os scripts 01 e 02 no Oracle)
Deploy	Render (Web Service com Docker; imagem `eclipse-temurin:21-jre`)
Navegador / Git	Chrome, Edge ou Firefox atualizados; Git

9.2 Links do projeto

Repositório GitHub	https://github.com/vitorbordalo/citizentech-caminhoseguro
Aplicação publicada (Render)	https://citizentech-caminhoseguro.onrender.com
Health check	`https://citizentech-caminhoseguro.onrender.com/api/status`
Swagger (documentação da API)	`https://citizentech-caminhoseguro.onrender.com/swagger-ui.html`

Observação: no plano gratuito do Render o serviço "dorme" após alguns minutos sem uso, e a primeira chamada depois disso demora um pouco mais.

9.3 Passo a passo

Opção A: teste rápido com H2 (sem Oracle, sem senha)

1. Clone o repositório e abra a pasta `caminhoseguro-api` no IntelliJ IDEA (*File* > *Open*). Aguarde o Maven importar as dependências.
2. Em *File* > *Project Structure* > *SDK*, confirme o **JDK 21**.
3. Rode pelo terminal, dentro de `caminhoseguro-api`:

   ```
   ./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=h2           # Linux, macOS e Git Bash
   .\mvnw.cmd spring-boot:run "-Dspring-boot.run.profiles=h2"      # Windows (PowerShell)
   ```

   No IntelliJ, também dá para criar uma configuração de execução da classe `CaminhoseguroApiApplication` com *Active profiles* = `h2`.
4. O perfil `h2` cria o banco em memória com `schema-h2.sql` e `data-h2.sql` (mesmos dados do DML).

5. Abra `http://localhost:8080/swagger-ui.html` (Swagger), `http://localhost:8080/api/status` (saúde) e `http://localhost:8080/` (telas do front-end, servidas pela própria API).

Opção B: com o Oracle da FIAP

1. No **SQL Developer**, conecte com seu usuário (RM) em `oracle.fiap.com.br:1521/ORCL` e rode, nesta ordem, `04-database/01_DDL_caminhoseguro.sql` (cria as 8 tabelas) e `04-database/02_DML_caminhoseguro.sql` (insere os dados).
2. Defina as variáveis de ambiente. **Nunca coloque usuário e senha no código nem no Git.**

Variável	Descrição	Valor / padrão
`DB_URL`	URL JDBC do Oracle	`jdbc:oracle:thin:@oracle.fiap.com.br:1521:ORCL` (padrão)
`DB_USER`	Usuário (RM)	sem padrão
`DB_PASSWORD`	Senha	sem padrão
`PORT`	Porta HTTP	`8080` (padrão)

```
$env:DB_USER="rm_aqui"; $env:DB_PASSWORD="senha_aqui"      # PowerShell
export DB_USER=rm_aqui DB_PASSWORD=senha_aqui              # Git Bash / Linux
```

   No IntelliJ: *Run* > *Edit Configurations* > *Environment variables*.
3. Rode sem perfil (o padrão é o Oracle): `./mvnw spring-boot:run` (ou `.\mvnw.cmd spring-boot:run`). A rede da FIAP ou a VPN precisa estar acessível.
4. Teste em `http://localhost:8080/api/status` e `http://localhost:8080/swagger-ui.html`.

9.4 Testes automatizados

Os testes de integração (MockMvc, perfil `h2`) chamam os endpoints e conferem status, regras de negócio e o cálculo das rotas. Rode com `./mvnw test` (ou `.\mvnw.cmd test`). Para gerar o pacote sem testes: `./mvnw package -DskipTests`, que cria `target/caminhoseguro-api-1.0.0.jar`.

Teste manual sugerido (Swagger ou navegador): `GET /api/rotas?origem=1&destino=3&criterio=ACESSIVEL` deve devolver 3 locais e tempo total de 11 minutos (Ex. 6); `GET /api/rotas?origem=1&destino=13&criterio=ACESSIVEL` deve devolver 404 com a mensagem "Não há rota acessível...".

9.5 Deploy no Render (Docker)

1. Suba o projeto para o GitHub. A pasta `caminhoseguro-api/` deve ficar na raiz do repositório, ou aponte o *Root Directory* para ela no Render.
2. No Render: **New > Blueprint** (usa o `render.yaml`) ou **New > Web Service**, escolhendo o repositório e **Runtime: Docker**.
3. Em **Environment**, cadastre `DB_URL`, `DB_USER` e `DB_PASSWORD` (o `render.yaml` declara as três com `sync: false`, então o Render pede os valores; a senha nunca vai para o Git).
4. **Health Check Path:** `/api/status` (já definido no `render.yaml`).
5. Faça o deploy. O build usa o `Dockerfile` em duas etapas (Maven com JDK 21 gera o `.jar`; imagem final `eclipse-temurin:21-jre`). O Render define a variável `PORT` e a aplicação já a lê (`server.port=${PORT:8080}`).
6. Teste: `https://SEU-SERVICO.onrender.com/api/status` e `/swagger-ui.html` (o endereço real está em 9.2).

Problemas comuns. *Erro de conexão com o Oracle:* confira `DB_URL`, usuário e senha e se está na rede da FIAP/VPN. *Tabelas inexistentes (ORA-00942):* rode os scripts 01 e 02 no mesmo usuário usado na aplicação. *Porta 8080 ocupada:* defina `PORT=8081`. "*JAVA_HOME*" *aponta para Java 8:* ajuste para o JDK 21 ou superior.

10. Demais informações

Item	Informação
Disciplina	Domain Driven Design - Java · Global Solution FIAP 2026.2 · CitizenTech
Equipe	Equipe 1, turma 2ESPH: Lucas Branquinho (RM 562262) e Vitor Bordalo (RM 561592)
Dados	Todos simulados; e-mails no domínio de exemplo `.example`. Não há dados pessoais reais
Segurança	Credenciais só por variáveis de ambiente; erros 500 não expõem stack trace; CORS liberado para o front do protótipo; sem autenticação nesta versão (limite assumido do protótipo)
Fora do escopo	Login real, fotos das ocorrências e mapas externos: ficam para versões futuras
ODS	11 (metas 11.2 e 11.7), 10 (meta 10.2) e 3 (contribuição indireta)
IA como copiloto	Uso permitido pela disciplina e registrado em `prompts.md` no repositório
Documentos relacionados	Database Design (DER, DDL, DML, DQL), Agile (backlog e pitch) e `CONTRATO_API.md` (contrato dos endpoints)